מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד א' – אביב תשפ"א

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה וסעיף יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו **רק** את **הטופס הטורי**.

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 1
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

<u>שאלה מספר 1:</u>

נאס״א בונים קליפה כדורית ענקית סביב הכוכב Betelgeuse כדי לאגור אנרגיה סולארית.
ידוע שהכוכב אדום (פולט את עיקר הקרינה באורך-גל $800[nm]$) והרדיוס שלו הוא $R = 6.0 \times 10^8[km]$. הרדיוס של הקליפה שנאס״א בונים גדול פי 12 מרדיוס הכוכב, כלומר $R_{shell} = 12 \cdot R$.
מה ההספק (אנרגיה ליחידת זמן) שניתן להפיק מהכוכב?

א. $6.3 \times 10^{33}[W]$

ב. $9.8 \times 10^{12}[W]$

ג. $4.4 \times 10^{25}[W]$

ד. $4.4 \times 10^{31}[W]$

ה. $6.3 \times 10^{27}[W]$

ו. $9.8 \times 10^{6}[W]$

<u>פתרון:</u>

לפי חוק ווין $\lambda_{max}[m] = 2.898 \times 10^{-3}/T$ ולכן מתקיים

$$T = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{800 \times 10^{-9}} = 3622.5[K].$$

כעת לפי חוק סטפן-בולצמן הספק הקרינה ליחידת שטח הוא

$$J = \sigma T^4 = 9.76 \times 10^6 \left[\frac{W}{m^2}\right].$$

כל הקרינה הנפלטת מהכוכב מגיעה למעטפת (אין איבוד)

$$J \cdot 4\pi R^2 \approx 4.4 \times 10^{31}[W]$$

שאלה מספר 2:

נתונה מערכת ניסוי של האפקט הפוטו-אלקטרי. מאירים על הפולט (הקתודה) באורך גל λ ומפעילים מתח $V = 0.7[V]$ בתוך השפופרת. המתח מופעל בכיוון כזה שהוא גורם לאלקטרונים להאיץ לכיוון הגלאי (האנודה). לקתודה פונקציית עבודה $\phi = 1.8[eV]$.
נתון שהגלאי עשוי מחומר מיוחד שקולט אלקטרונים רק אם האנרגיה הקינטית שלהם גדולה מ- $E_{min} = 1.2[eV]$, כאשר אלקטרונים בעלי אנרגיה נמוכה יותר פשוט נעלמים כשהם מגיעים לגלאי.
עבור אילו ערכי λ ימדד זרם במעגל?

א. $\lambda \leq 24800[\text{Å}]$

ב. $5391 \leq \lambda \leq 24800[\text{Å}]$

ג. $\lambda \leq 5391[\text{Å}]$

ד. $11272 \leq \lambda \leq 24800[\text{Å}]$

ה. $\lambda \leq 11272[\text{Å}]$

ו. $5391 \leq \lambda \leq 11272[\text{Å}]$

פתרון:

האלקטרונים מקבלים אנרגיה מהפוטון וגם מהמתח בשפופרת, והאנרגיה צריכה להיות גבוהה מספיק כדי להתגבר גם על ϕ וגם על E_{min}. לכן אנרגיית הפוטון E^{γ} צריכה לקיים

$$E^{\gamma} + e \cdot V \geq \phi + E_{min} \quad \rightarrow \quad E^{\gamma} \geq 2.3[eV]$$

לפיכך

$$\lambda = \frac{hc}{E^{\gamma}} \leq 5391[\text{Å}].$$

כל אורך גל קצר יותר גם יפעל.
הערה: הבעיה שקולה לבעיה פוטו-אלקטרית עם גלאי "רגיל" (בלי E_{min}) כאשר פונקציית העבודה של הפולט היא $\phi + E_{min}$.

<u>שאלה מספר 3:</u>

בניסוי האפקט הפוטו-אלקטרי מייצרים את הקרינה (שפוגעת בקתודה) באמצעות נורת-להט. הנורה היא גוף שמחממים אותו ועל ידי כך גורמים לו לפלוט קרינה. נניח שקרינת המנורה מתוארת ע"י חוקי קרינת גוף שחור. נניח שעבור הטמפרטורה הנוכחית של המנורה קיים במערכת זרם הגדול מ-0 וקטן מזרם הרוויה.

מה יקרה אם נגדיל את הטמפרטורה – האם הזרם יגדל או יקטן?

לצורך הפתרון מספיק לשקול את חוק ווין וחוק סטפן-בולצמן ; אין צורך בנוסחה לצפיפות שטף האנרגיה $u(\nu)$.

א. הזרם יגדל.

ב. הזרם לא ישתנה מכיוון שההשפעות של חוק ווין וחוק סטפן-בולצמן מבטלות אחת את השניה בדיוק.

ג. לא ניתן לדעת: זה תלוי בפונקציית העבודה ובמתח בשפופרת.

ד. לא ניתן לדעת: זה תלוי בטמפרטורה הנוכחית. קיים טווח טמפרטורות שבו חוק ווין יותר משמעותי וקיים טווח אחר שבו חוק סטפן-בולצמן יותר משמעותי. אחד מהם גורם להגדלת הזרם והשני גורם להקטנתו.

ה. הזרם לא ישתנה כי שתי התופעות בכלל לא משפיעות על האפקט הפוטו-אלקטרי.

ו. הזרם יקטן.

<u>פתרון</u>:

פתרון: חוק ווין אומר ש-ν_{max} יגדל וחוק סטפן-בולצמן אומר שעוצמת (שטף) הקרינה תגדל. כמו שלמדנו שני האפקטים תורמים להגדלת הזרם: הגדלת התדירות מעניקה יותר אנרגיה קינטית לכל אלקטרון והגדלת עוצמת הקרינה מגדילה את כמות האלקטרונים הנפלטים מהקתודה. או בהסבר יותר אינטואיטיבי: הגברת עוצמת המנורה ← הגברת אנרגיית האור (גם בתדירות וגם בשטף) ← הגברת האנרגיה הקינטית של האלקטרונים ← **<u>הגברת הזרם.</u>**

<u>שאלה מספר 4:</u>

חשבו את הניוון של חלקיק עם ספין $s = \frac{5}{2}$ הנמצא ברמה הרביעית בכל אחת משלוש המערכות הקוונטיות הבאות:

1. בור פוטנציאל אינסופי דו ממדי ריבועי
2. אטום המימן
3. פוטנציאל הרמוני חד ממדי

א. ניוון במערכת 1: **12**, ניוון במערכת 2: **96** וניוון במערכת 3: **6**

ב. ניוון במערכת 1: **24**, ניוון במערכת 2: **96** וניוון במערכת 3: **12**

ג. ניוון במערכת 1: **6**, ניוון במערכת 2: **24** וניוון במערכת 3: **6**

ד. ניוון במערכת 1: **12**, ניוון במערכת 2: **24** וניוון במערכת 3: **12**

ה. ניוון במערכת 1: **6**, ניוון במערכת 2: **48** וניוון במערכת 3: **12**

ו. ניוון במערכת 1: **24**, ניוון במערכת 2: **48** וניוון במערכת 3: **6**

פתרון:

ניוון כללי= ניוון של הפוטנציאלX ניוון של הספין (במקרה של פרמיונים)

מערכת פוטנציאל הרמוני חד ממדית $6 \cdot 1 = 6$

מערכת אטום המימן $6 \cdot 4^2 = 96$

מערכת בור פוטנציאל אינסופי דו ממדי, פה צריך לבנות את הטבלה

רמה	n_1	n_2	E_{n1,n_2}	ניוון
1	1	1	$2E_0$	*1*
2	*1*	*2*	$5E_0$	*2*
	2	*1*		
3	*2*	*2*	$8E_0$	*1*
4	*3*	*1*	$10E_0$	*2*
	1	*3*		

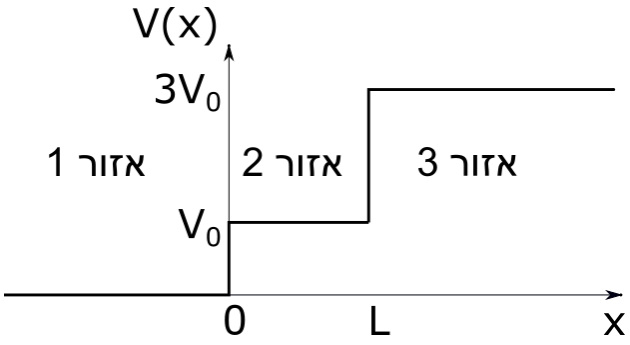
לכן הניוון הכללי של רמה 4: $6 \cdot 2 = 12$

ניוון במערכת 1: **12**, ניוון במערכת 2: **96** וניוון במערכת 3: **6**

<u>שאלה מספר 5:</u>

נתונה אלומת אלקטרונים המתקדמת מהכיוון השלילי של ציר x אל עבר שתי מדרגות פוטנציאל כמתואר בציור ובמשוואת הפוטנציאל. ידוע שהאנרגיה הקינטית של האלקטרונים באזור 1 גדולה מ $3V_0$, ושהיחס בין אורכי גל דה-ברולי באזור השלישי לעומת הראשון הוא $\frac{\lambda_3}{\lambda_1} = 3$. חשבו את אנרגיה הקינטית של האלקטרונים באזור השני.

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ V_0 & 0 \le x \le L \\ 3V_0 & x > L \end{cases}$$



א. $3.285V_0$

ב. $2.875V_0$

ג. $1.875V_0$

ד. $2.375V_0$

ה. $4.285V_0$

ו. $0.375V_0$

<u>פתרון</u>

האנרגיה הכוללת של האלקטרונים בכל האזורים שווה והיא מורכבת מהאנרגיה הקינטית + הפוטנציאלית

$$E_T = E_k + E_p = \frac{p^2}{2m} + V_i$$

באזור הראשון הפוטנציאלית שווה לאפס ובאזור השלישי ל-$3V_0$

$$\frac{p_1^2}{2m} = \frac{p_3^2}{2m} + 3V_0$$
$$\frac{(hc)^2}{2mc^2\lambda_1^2} = \frac{(hc)^2}{2mc^2\lambda_3^2} + 3V_0$$

נתון

$$\frac{\lambda_3}{\lambda_1} = 3 \rightarrow \lambda_3^2 = 9\lambda_1^2$$

נקבל

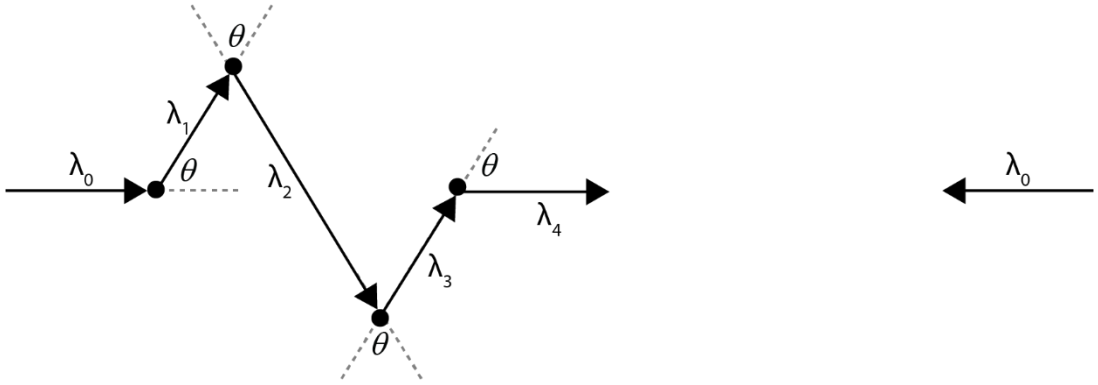
$$\frac{(hc)^2}{2mc^2\lambda_1^2} = \frac{(hc)^2}{2mc^2 \cdot 9\lambda_1^2} + 3V_0 \rightarrow \frac{(hc)^2}{2mc^2\lambda_1^2} = \frac{27V_0}{8}$$

עבור האזור השני נכתוב:

$$\frac{p_1^2}{2m} = \frac{p_2^2}{2m} + V_0 \rightarrow \frac{(hc)^2}{2mc^2\lambda_1^2} = \frac{(hc)^2}{2mc^2\lambda_2^2} + V_0$$
$$\frac{27V_0}{8} - V_0 = \frac{(hc)^2}{2mc^2\lambda_2^2} = \boxed{E_{k_2} = 2.375V_0}$$

<u>שאלה מספר 6:</u>

שני פוטונים בעלי אורך גל $\lambda_0 = 2.48 \times 10^{-10}m$ נעים זה לקראת זה לאורך ציר ה-X. אחד הפוטונים עובר כמה פיזורי קומפטון עם זווית θ **לא ידועה**, מחלקיקים זהים בעלי אורך גל קומפטון $\lambda_c = 0.93 \times 10^{-10}m$, עד אשר הוא חוזר להתקדם על ציר ה-X בכיוון הפוטון השני עם אורך גל λ_4, כמפורט באיור.



מהי האנרגיה הכוללת של שני הפוטונים, לאחר שאחד מהם עבר את הפיזורים ולפני ההתנגשות שלהם? (האנרגיה הכוללת של הפוטון ראשון שלא עבר פיזור בעל אורך גל λ_0 והשני שעבר את שרשרת הפיזורים בעל אורך גל λ_4) (ביחידות keV).

נוסחת עזר: $\cos(\pi - \theta) = -\cos(\theta)$

א. $8.2keV$

ב. $6.7keV$

ג. $7keV$

ד. $8keV$

ה. $7.3keV$

ו. $6.4keV$

<u>פתרון</u>

תחילה נמצא את אורך הגל של הפוטון שעובר את פיזורי קומפטון על פי האיור:

$$\begin{cases} \lambda_4 = \lambda_3 + \lambda_c(1 - \cos(\theta)) \\ \lambda_3 = \lambda_2 + \lambda_c(1 - \cos(\pi - \theta)) = \lambda_2 + \lambda_c(1 + \cos(\theta)) \\ \lambda_2 = \lambda_1 + \lambda_c(1 - \cos(\pi - \theta)) = \lambda_1 + \lambda_c(1 + \cos(\theta)) \\ \lambda_1 = \lambda_0 + \lambda_c(1 - \cos(\theta)) \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\lambda_4 = \lambda_0 + \lambda_c(4 - 2\cos(\theta) + 2\cos(\theta)) = \lambda_0 + 4\lambda_c \approx 6.2 \times 10^{-10}m$$

ללא תלות בזווית הפיזור!
כעת נוכל להסיק את האנרגיה של שני הפוטונים שעומדים להתנגש:

$$\begin{cases} E_1 = \dfrac{hc}{\lambda_0} = \dfrac{12400 \cdot 10^{-10} m \cdot eV}{2.48 \times 10^{-10} m} = 5keV \\ E_2 = \dfrac{hc}{\lambda_4} = \dfrac{12400 \cdot 10^{-10} m \cdot eV}{6.2 \times 10^{-10} m} = 2keV \end{cases}$$

כאשר האנרגיה הכוללת של המערכת היא:

$$E_T = E_1 + E_2 = 5keV + 2keV = 7keV$$

<u>שאלה מספר 7:</u>

נויטרונים בעלי אנרגיה קינטית של $E_n^k = 1eV$ מתפזרים פיזור בראג ממישורים של גביש בעלי מרחק $d = 2A°$.
מהי זווית הפיזור מהסדר השלישי?

נתון: $m_n = 939.57 \frac{Mev}{c^2}$

א. $\theta_3 = 18.85°$

ב. $\theta_3 = 22.23°$

ג. $\theta_3 = 16.55°$

ד. $\theta_3 = 14.34°$

ה. $\theta_3 = 12.39°$

ו. $\theta_3 = 27.12°$

פתרון:

נמצא את אורך הגל דה-ברולי של הנויטרונים:

$$E_k = 1eV = \frac{(hc)^2}{2m_n c^2 \lambda^2} \rightarrow \lambda = 0.28A^o$$

נשתמש בנוסחת בראג

$$m\lambda = 2dsin(\theta)$$

$$sin(\theta_3) = \frac{3\lambda}{2d} \rightarrow \theta_3 = 12.39^o$$

<u>שאלה מספר 8:</u>

מתארים חלקיק כמיתר עם אנרגיה פוטנציאלית: $V(h) = kh^2$.
$h = 0$ במצב המנוחה של המיתר. ניתן להזניח את כח הכבידה.
נתון שהאי ודאות של מהירות המיתר היא Δv. מהי האנרגיה הפוטנציאלית הממוצעת במצב של מינימום אי-ודאות?

א. $\frac{k\hbar}{2m\Delta v}$

ב. $\frac{k\hbar^2}{m^2(\Delta v)^2}$

ג. $\frac{k\hbar^2}{4m^2(\Delta v)^2}$

ד. $\frac{k\hbar}{m\Delta v}$

ה. $\frac{k\hbar^2}{2m^2(\Delta v)^2}$

ו. $\frac{k\hbar}{4m\Delta v}$

<u>פתרון:</u>

מסימטריה $\langle h \rangle = 0$

$$(\Delta h)^2 = \langle h^2 \rangle - \langle h \rangle^2 = \langle h^2 \rangle$$
$$\Rightarrow \langle V(h) \rangle = k\langle h^2 \rangle = k(\Delta h)^2$$

נתון Δv ולכן:

$$\Delta p = m\Delta v$$

ואי הוודאות המינימלית ב h:

$$\Delta h = \frac{\hbar}{2}\frac{1}{m\Delta v}$$
$$\Rightarrow \langle V(h) \rangle = k(\Delta h)^2 = \frac{k\hbar^2}{4m^2(\Delta v)^2}$$

- בשאלה הזאת היה כתוב שונות במקום אי ודאות, על זה נתן פקטור בציון הסופי.

<u>שאלה מספר 9:</u>

נתונים שני אלקטרונים. לאחד מהם יש אנרגיה קינטית $E_1 = 1KeV$ ולשני אנרגיה קינטית $E_2 = 135eV$.

חשבו את היחס בין אורכי גל דה-ברולי של שני האלקטרונים.

$$\frac{\lambda_{DB}^{E_1}}{\lambda_{DB}^{E_2}} = ?$$

א. 0.135

ב. 1.35

ג. 0.367

ד. 0.272

ה. 2.72

ו. 3.67

<u>פתרון:</u>

שני האלקטרונים אינם יחסותיים:

$$\frac{E_k}{E_{rest}} = \frac{1}{511} < 0.01$$

$$\frac{E_k}{E_{rest}} = \frac{0.135}{511} < 0.01$$

$$E_k = \frac{(hc)^2}{2m_n c^2 \lambda_{DB}^2} \rightarrow \lambda_{DB} = \frac{hc}{\sqrt{2m_n c^2 E_k}}$$

$$\frac{\lambda_{DB}^{E_1}}{\lambda_{DB}^{E_2}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{E_k^1}}}{\frac{1}{\sqrt{E_k^2}}} = \frac{\sqrt{135}}{\sqrt{1000}} = 0.367$$

<u>שאלה מספר 10:</u>

פונקציית הגל של חלקיק הנמצא בפוטנציאל מסוים נתונה ע"י:

$$\psi(x) = Ae^{-i6x}\sin(4x)$$

בתחום $0 < x < \pi$, הפונקציה מתאפסת מחוץ לתחום.

חשבו את האנרגיה הפוטנציאלית הממוצעת של קפיץ: $U = \frac{1}{2}kx^2$ עבור פונקציית הגל הנתונה.

אינטגרלי עזר:

$$\int \sin^2(\alpha x)dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2\alpha x)}{4\alpha}$$

$$\int x^2 \sin^2(ax)dx = \frac{4a^3x^3 + (3 - 6a^2x^2)\sin(2ax) - 6ax\cdot\cos(2ax)}{24a^3}$$

א. $\frac{1}{2}k\left(\frac{\pi^2}{3}+\frac{1}{32}\right)$

ב. $\frac{1}{2}k\left(\frac{\pi^2}{3}-\frac{1}{32}\right)$

ג. $k\left(\frac{\pi}{6}-\frac{1}{32}\right)$

ד. $k\left(\frac{\pi^2}{6}-\frac{1}{32}\right)$

ה. $k\left(\frac{\pi}{3}+\frac{1}{32}\right)$

ו. $k\left(\frac{\pi^2}{6}+\frac{1}{32}\right)$

פתרון

$$\langle U\rangle = \langle\frac{1}{2}kx^2\rangle = \frac{1}{2}k\int_0^{\pi} x^2A^2\sin^2 4x\,dx =$$

$$= \frac{1}{2}kA^2\frac{\left(256x^3+(3-96x^2)\sin(8x)-24xcos(8x)\right)}{1536}\Bigg|_0^{\pi}$$

$$= \frac{1}{2}kA^2\left(\frac{1}{6}\pi^3-\frac{1}{64}\pi\right)$$

עכשיו נמצא את קבוע הנרמול:

$$1 = \int_0^{\pi} A^2\sin^2 4x\,dx = A^2\left(\frac{x}{2}-\frac{\sin(8x)}{16}\right)\Bigg|_0^{\pi} = A^2\frac{\pi}{2}$$

$$A^2\frac{\pi}{2} = 1 \rightarrow A^2 = \frac{2}{\pi}$$

לכן:

$$\langle U \rangle = k\left(\frac{1}{6}\pi^2 - \frac{1}{64}\right) = \frac{1}{2}k\left(\frac{1}{3}\pi^2 - \frac{1}{32}\right)$$

<u>שאלה מספר 11:</u>

נתון אלקטרון באטום המימן במצב הקוונטי 5f: . עבור הערך המכסימלי של התנע הזוויתי בכיוון z, התנע הזוויתי בכיוון x ובכיוון y מקיימים:

א. $\sqrt{L_x^2 + L_y^2} = \sqrt{3}\hbar$

ב. $\sqrt{L_x^2 + L_y^2} = 5\hbar$

ג. $\sqrt{L_x^2 + L_y^2} = \sqrt{5}\hbar$

ד. $\sqrt{L_x^2 + L_y^2} = 0$

ה. $\sqrt{L_x^2 + L_y^2} = \sqrt{12}\hbar$

ו. $\sqrt{L_x^2 + L_y^2} = 3\hbar$

פתרון:

במצב הקוונטי 5f ($l = 3$) התנע הזוויתי הכללי:

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{12}\hbar$$

התנע בכיוון z המקסימלי:

$$L_z = m_l\hbar \rightarrow L_z^{max} = 3\hbar$$

לכן נקבל:

$$L = \sqrt{L_x^2 + L_y^2 + L_z^2} \rightarrow \sqrt{L_x^2 + L_y^2} = \sqrt{3}\hbar$$

<u>שאלה מספר 12:</u>

באזור מסוים במרחב נתון חלקיק שמסתו m , אשר מתואר ע"י פונקציית הגל:

$$\Psi(x) = Cxe^{-bx}$$

כאשר C ו b הם קבועים ממשיים. מה המיקום הסביר ביותר למצוא את החלקיק?

א. $\frac{2}{b}$

ב. $\frac{1}{b}$

ג. $\frac{2}{b^2}$

ד. $-\frac{2}{b}$

ה. $-\frac{1}{b}$

ו. 0

פתרון:

נמצא תחילה את פונקציית צפיפות ההסתברות

$$p(x) = |\psi(x)^2| = C^2x^2e^{-2bx}$$

נגזור ונשווה לאפס לקבל את המיקום הסביר ביותר:

$$\frac{dp(x)}{dx} = C^2e^{-2bx}(2x-2bx^2) = 0 \rightarrow x = \frac{1}{b}$$

התשובה x=0 נותנת מינימום.

<u>שאלה מספר 13:</u>

אלקטרון נלכד בבור פוטנציאל ברוחב $L = 5A^0$. אלקטרון חופשי נוסף עם אנרגיה קינטית $E_k = 30eV$ מתנגש באלקטרון הקשור ומעורר אותו. כמה קווים ספקטרליים שונים יכולים להתקבל אחרי ירידת האלקטרון המעורר לרמת היסוד? חשבו את אורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר.

א. 6 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 1030.7A^0$

ב. 3 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 1030.7A^0$

ג. 3 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 329.7A^0$

ד. 4 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 549.6A^0$

ה. 6 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 549.6A^0$

ו. 4 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 329.7A^0$

פתרון:

האנרגיה של בור פוטנציאל חד ממדי היא

$$E_n = \frac{h^2}{8mL^2}n^2$$

הפרשי רמות האנרגיה אשר האלקטרון החופשי יכול להעביר הם:

$$\Delta_{1\to2}E = \frac{h^2}{8mL^2}(2^2 - 1^2) = 4.51eV \checkmark$$

$$\Delta_{1\to3}E = \frac{h^2}{8mL^2}(2^2 - 1^2) = 12.03eV \checkmark$$

$$\Delta_{1\to4}E = \frac{h^2}{8mL^2}(2^2 - 1^2) = 22.56eV \checkmark$$

$$\Delta_{1\to5}E = \frac{h^2}{8mL^2}(2^2 - 1^2) = 37.61eV \times$$

לכן האלקטרון החופשי יכול לעורר את האלקטרון הקשור עד רמה 4,

מרמה 4 עד 1 נקבל 6 קווים ספקטרליים ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = \frac{hc}{22.56eV} = 549.64A^0$

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626\cdot10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s} = 4.136\cdot10^{-15}\,\mathrm{eV\cdot s}$	**מהירות האור**: $c = 3\cdot10^{8}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$
גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å}\cdot\mathrm{eV}$	**רדיוס בוהר:** $a_0 = 0.529\text{Å}$
גודל שימושי 2: $hc = 12400\mathrm{eV}\cdot\text{Å}$	**המרת יח' אנרגיה**: $1\mathrm{eV} = 1.6\cdot10^{-19}\,\mathrm{J}$
גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å}\cdot\mathrm{eV}$	**קבוע רידברג (של מימן):** $R_H = 1.0974\cdot10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$
מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{c^{-2}} = 9.1\cdot10^{-31}\mathrm{kg}$	**מטען האלקטרון**: $\mathrm{e} = 1.6\cdot10^{-19}\mathrm{c}$
מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{c^{-2}} = 1.673\cdot10^{-27}\mathrm{kg}$	**קבוע כוח קולון:** $k = 8.9\cdot10^{9}\,N\cdot m^2\cdot c^{-2}$
מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{c^{-2}} = 1.675\cdot10^{-27}\mathrm{kg}$	**קבוע בולצמן**: $k_B = 8.617\cdot10^{-5}\mathrm{eV}\cdot\mathrm{K^{-1}}$
המגנטון של בוהר: $\mu_B = 9.274\cdot10^{-24}\,\mathrm{J}\cdot\mathrm{T^{-1}} = 5.788\cdot10^{-5}\,\mathrm{eV}\cdot\mathrm{T^{-1}}$	**קבוע סטפן-בולצמן**: $\sigma = 5.67\cdot10^{-8}\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{m^{-2}K^{-4}}$

משוואות

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2$	הסתברות בטווח מסויים $\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$
כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x)\ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$	ממוצע של פונקציה $f(x)$ $\langle f(x)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)P(x)\,dx$
עקרון אי-הוודאות $\Delta t\Delta E \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x\Delta p \ge \frac{\hbar}{2}$	
מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה $N(E)\,dE = g(E)\,f_{FD}(E)\,dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E-E_F}{k_BT}\right]+1}\,dE$	צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$ אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$